

Regime Specification – Livello 1

1. Scopo del documento

Questo documento definisce in modo formale la specifica del modello di classificazione dei regimi di mercato Livello 1, progettato per l'uso operativo nella suite Py_SUITE_TRADING. Il regime è inteso come variabile di contesto per filtrare strategie e modulare il rischio, non come segnale di trading diretto.

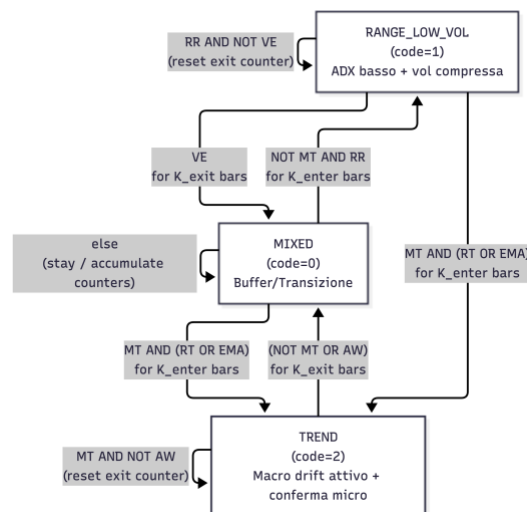
2. Principi di progettazione

- Separazione dei time-scale (macro vs tattico)
- Stabilità temporale e isteresi
- Interpretabilità deterministica
- Robustezza out-of-sample
- Coerenza con best practice buy-side

3. Output del modello

Per ogni barra temporale il modello produce:

- REGIME_RAW: classificazione tattica istantanea
- REGIME_FINAL: stato persistente con memoria
- REGIME_CODE: codifica numerica (0=MIXED, 1=RANGE_LOW_VOL, 2=TREND)
- (Opzionale) REGIME_P_TREND, REGIME_P_RANGE come confidence



4. Input richiesti

Dati di base:

- open, high, low, close

Indicatori già disponibili:

- KPI_ADX_14, KPI_DI_PLUS_14, KPI_DI_MINUS_14
- KPI_ATR_PCT_14
- KPI_BB_UP_20_2, KPI_BB_DN_20_2, KPI_BB_MID_20 (o Keltner Channels)

Feature macro aggiuntive:

- $\log(\text{close})$
- return logaritmico
- volatilità rolling
- slope regressione lineare su log-prezzi

5. Definizione del Macro Regime

Il Macro Regime identifica la presenza di un trend strutturale.

Metodo:

- Regressione lineare su $\log(\text{close})$ su finestra L (default 90 barre)
- Normalizzazione della slope tramite volatilità dei rendimenti

Criteri:

- $|\text{TrendScore}| \geq \text{soglia_trend} \rightarrow \text{MACRO} = \text{TREND}$
- $|\text{TrendScore}| \leq \text{soglia_range} \rightarrow \text{MACRO} = \text{NON_TREND}$
- altrimenti $\rightarrow \text{MACRO} = \text{UNCERTAIN}$

6. Definizione del Regime Tattico (REGIME_RAW)

Il regime tattico descrive la struttura di breve periodo.

TREND (raw):

- $\text{ADX} \geq 18$
- Direzionalità coerente (DI+ vs DI-)

RANGE_LOW_VOL (raw):

- $\text{ADX} \leq 14$
- Volatilità compressa (BB Width sotto percentile 25)

MIXED:

- Tutti i casi residui

7. State Machine e Regime Finale

REGIME_FINAL è ottenuto tramite una macchina a stati con isteresi.

Entrata in TREND:

- $\text{MACRO} = \text{TREND}$
- $\text{REGIME_RAW} = \text{TREND}$ o EMA alignment coerente
- Persistenza $\geq K$ barre

Uscita da TREND:

- MACRO $\neq$ TREND o ADX < 14 per K barre

Entrata in RANGE_LOW_VOL:

- MACRO $\neq$ TREND
- REGIME_RAW = RANGE_LOW_VOL per K barre

Uscita da RANGE_LOW_VOL:

- Espansione volatilità o BB Width > percentile 35

8. Codifica dei regimi

MIXED = 0

RANGE_LOW_VOL = 1

TREND = 2

9. Uso operativo del regime

Il regime viene utilizzato per:

- Abilitare/disabilitare famiglie di strategie
- Modulazione del position sizing
- Controllo del rischio

Non deve essere usato come trigger di entry o exit.

10. Considerazioni finali

Questa specifica rappresenta il Livello 1: deterministico, interpretabile e pronto per la produzione.

Livelli successivi (HMM, ensemble) possono essere integrati come validazione o arricchimento probabilistico.

11. Parametri di configurazione (Default)

Per mantenere il modello semplice e robusto, il Livello 1 espone un set minimo di parametri ad alta leva. Numero stati, logica FSM e mapping dei codici sono considerati architettura e rimangono hard-coded.

11.1 Set minimo di parametri esposti

Parametro	Default	Ruolo	Range	Note
L_MACRO	90	Finestra macro regressione su log(close)	60-120 intraday 90-180 daily	↑ stabilità ↓ reattività
TREND_STRENGTH	0.35	Soglia su TrendScore per MACRO=TREND	0.25-0.60	↑ selettivo ↓ TREND
ADX_LEVEL	18	Soglia ADX per conferma trend micro	16-22	ADX_EXIT = ADX_LEVEL - 4

RANGE_COMPRESSION	25	Percentile BBWidth per RANGE_LOW_VOL	20-30	BB_P_EXIT = +10 (es. 35)
PERSISTENCE	3	Barre consecutive (isteresi FSM)	2-5	K_enter=P K_exit=max(2,P-1)

11.2 Parametri derivati (non esposti)

Parametri derivati automaticamente dai parametri esposti (riduzione gradi di libertà e overfitting):

- $ADX_EXIT = ADX_LEVEL - 4$
- $BB_P_ENTER = RANGE_COMPRESSION$ (percentile)
- $BB_P_EXIT = RANGE_COMPRESSION + 10$ (percentile)
- $K_enter = PERSISTENCE$
- $K_exit = \max(2, PERSISTENCE - 1)$

11.3 Default completi (riassunto)

- $L_MACRO = 90$
- $TREND_STRENGTH = 0.35$
- $ADX_LEVEL = 18$ ($\Rightarrow ADX_EXIT = 14$)
- $RANGE_COMPRESSION = 25$ ($\Rightarrow BB_P_EXIT = 35$)
- $PERSISTENCE = 3$ ($\Rightarrow K_enter = 3, K_exit = 2$)

Appendice A – Macchina a Stati (FSM)

La classificazione finale del regime è ottenuta tramite una macchina a stati finiti (FSM) con memoria e isteresi. Lo schema seguente descrive gli stati, le transizioni e le condizioni di switch in forma compatta e implementabile.

A.1 Stati

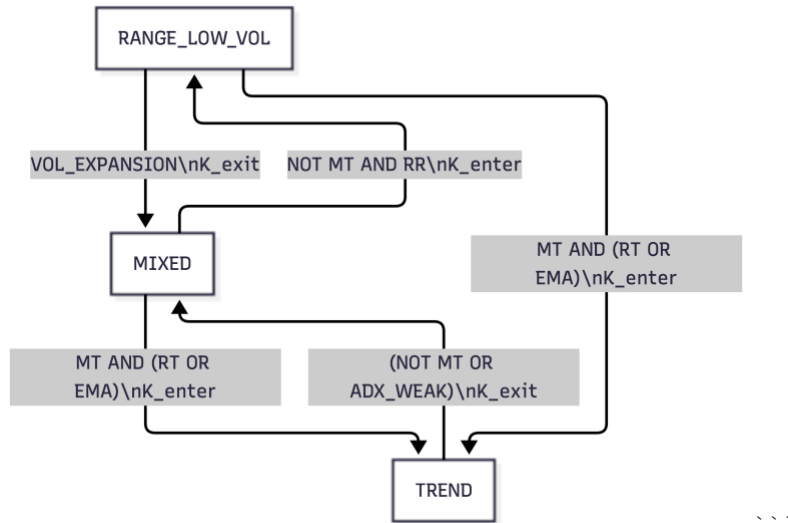
- MIXED (0): stato di transizione / incertezza
- RANGE_LOW_VOL (1): laterale con compressione di volatilità
- TREND (2): trend strutturale attivo

A.2 Regole di transizione (sintesi)

Da stato	Condizione (persistenza K)	A stato
MIXED	MACRO=TREND AND (RAW_TREND OR EMA) per K_enter	TREND
MIXED	MACRO≠TREND AND RAW_RANGE_LOW_VOL per K_enter	RANGE_LOW_VOL
TREND	MACRO≠TREND OR $ADX < ADX_EXIT$ per K_exit	MIXED

RANGE_LOW_VOL	Volatilità in espansione per K_exit	MIXED
RANGE_LOW_VOL	MACRO=TREND AND (RAW_TREND OR EMA) per K_enter	TREND

A.3 Schema logico



Appendice B – Linee guida di tuning

Questa appendice fornisce indicazioni operative su come intervenire sui parametri esposti, mantenendo la robustezza del modello ed evitando overfitting.

B.1 Effetto dei parametri principali

Parametro	Se aumenti	Se diminuisi	Nota di tuning
L_MACRO	Trend più stabili, più lag	Trend più reattivi	Cambiare solo con timeframe
TREND_STRENGTH	Meno TREND, più selezione	Più TREND, rischio rumore	Non scendere <0.25
ADX_LEVEL	Trend più puliti	Trend più frequenti	Regola ENTER/EXIT
RANGE_COMPRESSION	Range rari ma stretti	Range frequenti	Usare percentili
PERSISTENCE	Meno switch, più inerzia	Più switch	Parametro più importante

B.2 Ordine consigliato di tuning

1. PERSISTENCE
2. ADX_LEVEL
3. RANGE_COMPRESSION
4. TREND_STRENGTH
5. L_MACRO (solo se cambia timeframe)